Θεώρημα Green

Μεθοδολογία · Part 1

Το Θεώρημα Green

Το Θεώρημα Green θα μελετηθεί στις δύο βασικές περιπτώσεις:

Σε απλά συνεκτικό χωρίο D

Σε μη απλά συνεκτικό χωρίο D

Μαθηματική σημασία

Αποτελεί γενίκευση του Θεμελιώδους Θεωρήματος του Λογισμού: η παραγώγιση και η ολοκλήρωση είναι αντίστροφες διαδικασίες.

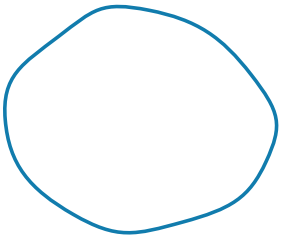
Φυσική σημασία

Υπολογίζει τη ροή που εξέρχεται από μία κλειστή καμπύλη ή την κυκλοφορία κατά μήκος μίας κλειστής καμπύλης.

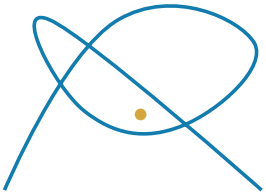
Ορισμοί

Οι παρακάτω χαρακτηρισμοί για τη μορφή καμπυλών ή χωρίων συναντώνται ως προϋποθέσεις στα θεωρήματα της Διανυσματικής Ανάλυσης.

Απλές και μη απλές καμπύλες



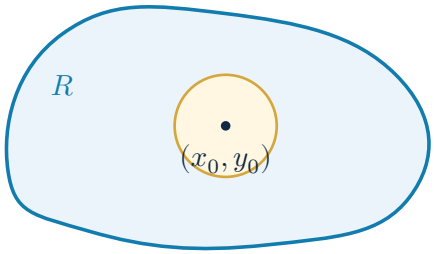
Απλή καμπύλη
Δεν τέμνει
τον εαυτό της



Μη απλή καμπύλη
Τέμνει
τον εαυτό της

Εσωτερικό σημείο

Το σημείο (x_0, y_0) είναι εσωτερικό σημείο ενός χωρίου R, εάν είναι κέντρο ενός δίσκου που ανήκει πλήρως στο R.



Συνοριακό σημείο

Το σημείο (x_0, y_0) είναι συνοριακό σημείο ενός χωρίου R, εάν κάθε κυκλικός δίσκος με κέντρο (x_0, y_0) περιέχει τόσο εσωτερικά σημεία όσο και σημεία που δεν ανήκουν στο R.

Ανοικτά, κλειστά και φραγμένα σύνολα

Ανοικτό σύνολο

Ένα σύνολο είναι **ανοικτό**, εάν περιέχει μόνο εσωτερικά σημεία.

Κλειστό σύνολο

Ένα σύνολο είναι **κλειστό**, εάν περιέχει και όλα τα συνοριακά του σημεία.

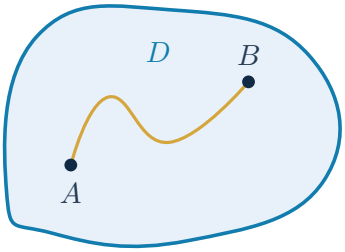
Φραγμένο χωρίο

Ένα χωρίο του χώρου είναι **φραγμένο**, εάν μπορεί να περικλειστεί από δίσκο δεδομένης, πεπερασμένης ακτίνας.

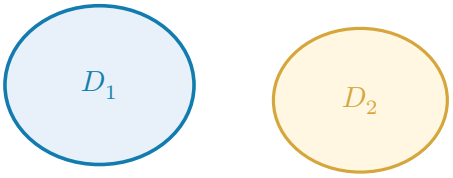
Συνεκτικότητα

Συνεκτικό χωρίο

Ένα χωρίο είναι **συνεκτικό**, εάν οποιαδήποτε δύο σημεία του μπορούν να συνδεθούν με μία καμπύλη αποτελούμενη από σημεία του χωρίου.



Συνεκτικό

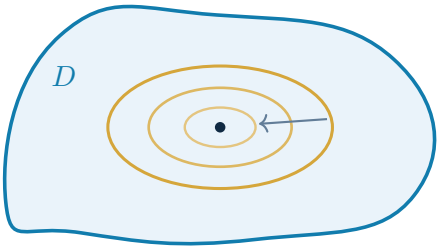


$D_1 \cup D_2$**: μη συνεκτικό**

Απλή συνεκτικότητα

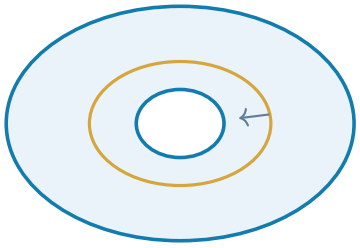
Απλά συνεκτικό χωρίο

Ένα χωρίο είναι **απλά συνεκτικό**, εάν κάθε απλή κλειστή καμπύλη στο εσωτερικό του μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο του χωρίου, παραμένοντας διαρκώς μέσα στο χωρίο.

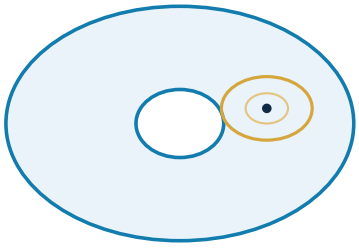


Μη απλά συνεκτικό χωρίο

Ένα χωρίο δεν είναι απλά συνεκτικό, όταν υπάρχει κλειστή καμπύλη η οποία δεν μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο του χωρίου παραμένοντας μέσα στο χωρίο.

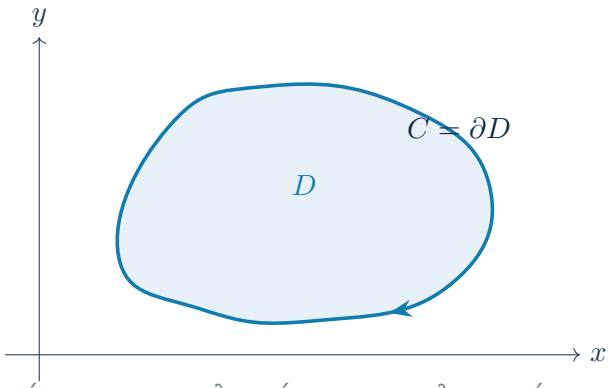


Δεν συρρικνώνεται



Συρρικνώνεται

Το Θεώρημα Green



Θετικός προσανατολισμός: αντιωρολογιακή φορά

Προϋποθέσεις

1. Το D είναι απλά συνεκτικό, κλειστό και φραγμένο χωρίο. Δηλαδή, κάθε απλή κλειστή καμπύλη στο εσωτερικό του μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο παραμένοντας μέσα στο χωρίο, το D περιέχει όλα τα συνοριακά του σημεία και μπορεί να περικλειστεί από δίσκο πεπερασμένης ακτίνας.
2. Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = M(x,y)\,\mathbf{i} + N(x,y)\,\mathbf{j},$$

όπου οι $M(x,y)$, $N(x,y)$ και οι μερικές παράγωγοι

$$N_x(x,y) = \frac{\partial N}{\partial x}, \qquad M_y(x,y) = \frac{\partial M}{\partial y}$$

είναι ορισμένες και συνεχείς στο χωρίο.
3. Η $C = \partial D$ είναι κλειστή καμπύλη με θετική φορά, δηλαδή με αντιωρολογιακό προσανατολισμό.

Διατύπωση του Θεωρήματος

$$\oint_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy = \iint_D (N_x - M_y)\,dx\,dy$$

Η περίπτωση $N_x = M_y$

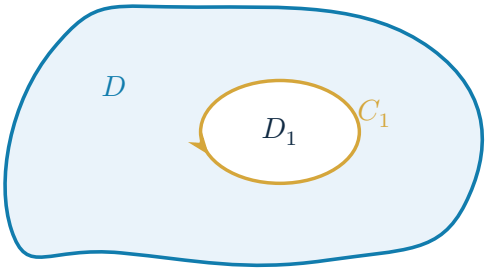
Εάν

$$N_x(x,y) = M_y(x,y)$$

στο χωρίο D, τότε για κάθε υποχωρίο D_1 που περικλείεται από κλειστή καμπύλη C_1 ισχύει

$$\oint_{C_1} M\,dx + N\,dy = \iint_{D_1} (N_x - M_y)\,dx\,dy$$

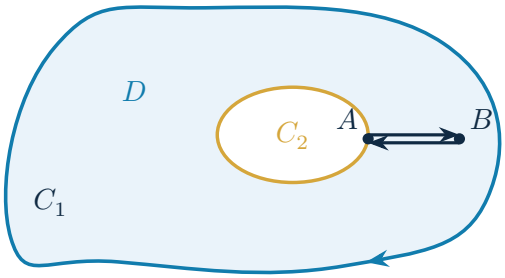
$$= 0.$$



$$\oint_{C_1} M\,dx + N\,dy = 0$$

Μη απλά συνεκτικό χωρίο

Όταν το χωρίο δεν είναι απλά συνεκτικό, υπάρχει κλειστή καμπύλη η οποία δεν μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο παραμένοντας μέσα στο χωρίο. Με μία τομή από το A στο B, το Θεώρημα Green εφαρμόζεται στο χωρίο που προκύπτει.



Έχουμε

$$\iint_D (N_x - M_y)\,dx\,dy = \oint_{C_1} M\,dx + N\,dy + \int_B^A M\,dx + N\,dy + \oint_{C_2} M\,dx + N\,dy + \int_A^B M\,dx + N\,dy.$$

Επειδή η τομή AB διατρέχεται μία φορά προς κάθε κατεύθυνση,

$$\int_B^A M\,dx + N\,dy + \int_A^B M\,dx + N\,dy = 0.$$

Άρα

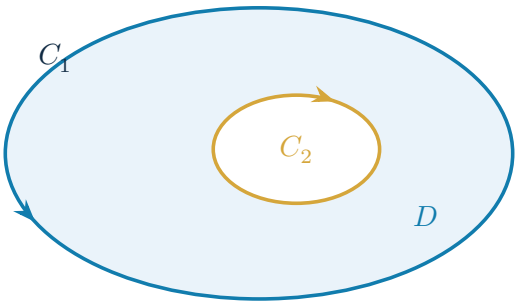
$$\boxed{\iint_D (N_x - M_y)\,dx\,dy = \oint_{C_1} M\,dx + N\,dy + \oint_{C_2} M\,dx + N\,dy}$$

Η φορά στις εσωτερικές καμπύλες

Εάν $N_x = M_y$ στο D, τότε

$$\oint_{C_1} M\,dx + N\,dy - \oint_{C_2} M\,dx + N\,dy = 0,$$

$$\oint_{C_1} M\,dx + N\,dy = \oint_{C_2} M\,dx + N\,dy.$$



Προσοχή

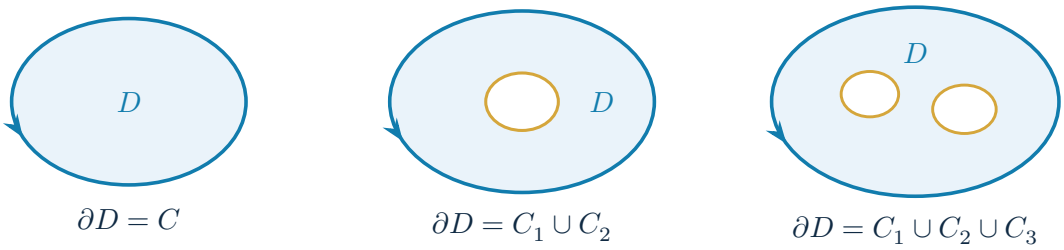
Στην εσωτερική καμπύλη C_2, η θετική φορά του συνόρου είναι η ωρολογιακή. Έτσι, καθώς ο παρατηρητής κινείται, αφήνει πάντοτε το χωρίο D στο αριστερό του χέρι.

Το σύνορο ενός επίπεδου τόπου

Γενικά, ένας επίπεδος τόπος μπορεί να έχει σύνορο που αποτελείται από μία κλειστή καμπύλη C, από δύο καμπύλες C_1, C_2, από τρεις καμπύλες C_1, C_2, C_3, κ.ο.κ. Το σύνορο του D συμβολίζεται με

$$\partial D.$$

Παραδείγματα συνόρων



$\partial D = C$ $\partial D = C_1 \cup C_2$ $\partial D = C_1 \cup C_2 \cup C_3$

Η **θετική φορά** του συνόρου είναι εκείνη κατά την οποία ο παρατηρητής που κινείται κατά μήκος του συνόρου αφήνει τον τόπο στο αριστερό του χέρι.

Τι μας επιτρέπει να υπολογίσουμε

Όπως είναι φανερό από το Θεώρημα Green, μπορούμε:

1. Να βρούμε την τιμή ενός επικαμπύλιου ολοκληρώματος κατά μήκος δοσμένης κλειστής καμπύλης, υπολογίζοντας ένα διπλό ολοκλήρωμα στον επίπεδο τόπο που έχει σύνορο την καμπύλη αυτή.
2. Να βρούμε την τιμή ενός διπλού ολοκληρώματος σε δοσμένο τόπο D, υπολογίζοντας ένα επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του συνόρου του τόπου αυτού.

Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα στο ∂D $\xleftrightarrow{\text{Green}}$ **Διπλό ολοκλήρωμα στο D**

Άσκηση

Να επαληθεύσετε το Θεώρημα Green για το διανυσματικό πεδίο

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad \mathbf{F}(x, y) = (xy, x + y),$$

και το χωρίο D που φράσσεται μεταξύ των καμπυλών

$$C_1 : \ y = \frac{x^2}{2}, \qquad C_2 : \ y = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Λύση

Οι δύο καμπύλες είναι παραβολές. Για να βρούμε τα κοινά τους σημεία, λύνουμε το σύστημα

$$y = \frac{x^2}{2},$$
$$y = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} & \frac{x^2}{2} = 1 - \frac{x^2}{2} \\ \Longrightarrow \quad & x^2 = 2 - x^2 \\ \Longrightarrow \quad & x^2 = 1 \\ \Longrightarrow \quad & x = \pm 1. \end{aligned}$$

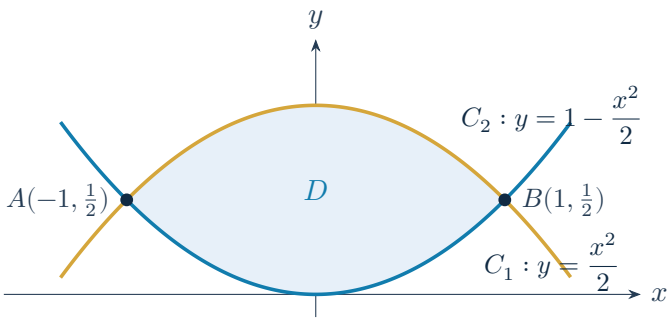
Αντικαθιστούμε στην $y = x^2/2$:

$$x = 1 \Longrightarrow y = \frac{1}{2}, \qquad x = -1 \Longrightarrow y = \frac{1}{2}.$$

Άρα τα σημεία τομής είναι

$$\boxed{A\left(-1, \frac{1}{2}\right), \qquad B\left(1, \frac{1}{2}\right)}$$

Το χωρίο D



Το πεδίο γράφεται

$$\mathbf{F}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y)) = (xy, x+y),$$

οπότε

$$P(x,y) = xy, \qquad Q(x,y) = x + y.$$

Υπολογίζουμε

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - x}$$

Άρα, από τη δεξιά πλευρά του Θεωρήματος Green,

$$\begin{aligned} \iint_D (Q_x - P_y)\, dx\, dy &= \iint_D (1-x)\, dx\, dy \\ &= \int_{-1}^{1} \int_{x^2/2}^{1-x^2/2} (1-x)\, dy\, dx. \end{aligned}$$

Υπολογισμός του διπλού ολοκληρώματος

$$\begin{aligned}
\iint_D (1-x)\,dx\,dy &= \int_{-1}^{1} \left[y - xy\right]_{x^2/2}^{1-x^2/2}\,dx \\
&= \int_{-1}^{1} \left[1 - \frac{x^2}{2} - x\left(1-\frac{x^2}{2}\right) - \frac{x^2}{2} + x\frac{x^2}{2}\right] dx \\
&= \int_{-1}^{1} \left[1 - \frac{x^2}{2} - x + \frac{x^3}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right] dx \\
&= \int_{-1}^{1} (1 - x^2 - x + x^3)\,dx \\
&= \int_{-1}^{1} (x^3 - x^2 - x + 1)\,dx \\
&= \frac{x^4}{4}\Big|_{-1}^{1} - \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1} - \frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{1} + x\Big|_{-1}^{1} \\
&= 0 - \frac{2}{3} - 0 + 2 \\
&= -\frac{2}{3} + \frac{6}{3} \\
&= \frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\iint_D (Q_x - P_y)\,dx\,dy = \frac{4}{3}}$$

Παραμετροποίηση του συνόρου

Για την κάτω καμπύλη, από το A προς το B, χρησιμοποιούμε

$$C_1: \quad (x,y) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right), \qquad t \in [-1, 1].$$

Για την άνω καμπύλη, από το B προς το A, χρησιμοποιούμε

$$C_2: \quad (x,y) = \left(-t, 1 - \frac{t^2}{2}\right), \qquad t \in [1, -1].$$

Επομένως,

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = \int_{A\to B} P\,dx + Q\,dy + \int_{B\to A} P\,dx + Q\,dy.$$

Υπολογισμός του I_1

Θέτουμε

$$I_1 = \int_{A\to B} xy\,dx + (x+y)\,dy.$$

Για

$$x = t, \qquad y = \frac{t^2}{2}, \qquad dx = dt, \qquad dy = t\,dt,$$

έχουμε

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-1}^{1} t\left(\frac{t^2}{2}\right) dt + \left(t + \frac{t^2}{2}\right) t\,dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(\frac{t^3}{2} + t^2 + \frac{t^3}{2}\right) dt \\ &= \int_{-1}^{1} (t^3 + t^2)\,dt \\ &= \frac{t^4}{4}\Big|_{-1}^{1} + \frac{t^3}{3}\Big|_{-1}^{1} \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{(-1)^3}{3}\right) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{2}{3}}$$



Υπολογισμός του I_2

Θέτουμε

$$I_2 = \int_{B\to A} xy\,dx + (x+y)\,dy.$$

Για

$$x = -t, \qquad y = 1 - \frac{t^2}{2}, \qquad dx = -dt, \qquad dy = -t\,dt,$$

έχουμε, ακολουθώντας την αλλαγή φοράς των ορίων,

$$\begin{aligned}
I_2 &= -\int_1^{-1} \left[(-t)\left(1-\frac{t^2}{2}\right)(-1) + \left(-t+1-\frac{t^2}{2}\right)(-t)\right] dt \\
&= -\int_1^{-1} \left[t - \frac{t^3}{2} + t^2 - t + \frac{t^3}{2}\right] dt \\
&= \int_{-1}^{1} \left[t - \frac{t^3}{2} + t^2 - t + \frac{t^3}{2}\right] dt \\
&= \int_{-1}^{1} t^2\,dt \\
&= \frac{t^3}{3}\Big|_{-1}^{1} \\
&= \frac{1}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \\
&= \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_2 = \frac{2}{3}}$$

Επαλήθευση του Θεωρήματος Green

Συνεπώς,

$$I_1 + I_2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$\boxed{\oint_C P\,dx + Q\,dy = I_1 + I_2 = \frac{4}{3} = \iint_D (Q_x - P_y)\,dx\,dy}$$

Άρα το Θεώρημα Green επαληθεύεται.